

Investigação de Oportunidades e Hipótese de Problema

Projeto Integrador Startups e Economia Criativa

Plataforma de Matchmaking para Startups e Investidores Anjo do Nordeste

Disciplina: Inteligência Artificial (TADS040) Prof. Rodrigo Rios

Instituição: Faculdade Senac PE 5º Período/2026.2

Contexto: Porto Digital e ecossistema local de startups (Recife/PE)

Equipe: Alisson Gustavo, Allyson George, Hericc, Rocha, Vitor Vieira, Willami Durand

PARTE 1: Mapa de Oportunidades

Tema do PI: Startups e Economia Criativa. Solução indicada como hipótese inicial: plataforma de matchmaking (SaaS) conectando startups nascentes do Porto Digital a mentores e investidores anjo do Nordeste. Conforme orientado, a solução do enunciado foi tratada apenas como ponto de partida o objetivo desta etapa foi investigar oportunidades, não confirmar ou detalhar essa solução.

1.1 Solicitação inicial (prompt espontâneo)

"Quero criar uma plataforma que conecte startups do Porto Digital a mentores e investidores anjo. Me dê ideias de funcionalidades e me diga quais problemas essas startups costumam enfrentar."

Resposta obtida

A plataforma poderia ter cadastro de startups e de mentores/investidores, um sistema de recomendação que sugere conexões por área de atuação, um painel de mentorias agendadas, um espaço para pitch decks e um fórum de dúvidas. Startups em geral enfrentam problemas como falta de capital, dificuldade de validar o produto no mercado, pouca experiência de gestão dos fundadores e dificuldade de se conectar com investidores. Uma boa plataforma deveria facilitar esse networking e organizar as informações num só lugar, com um design simples e confiável para gerar credibilidade.

Diagnóstico da resposta inicial

- Mistura funcionalidades de solução com problemas a resposta já propõe recursos (sistema de recomendação, painel de mentorias) antes de qualquer problema ter sido investigado.
- Generaliza "startups" sem distinguir estágio, envolvido ou situação específica.
- Não cita nenhuma fonte ou evidência as afirmações são plausíveis, mas não verificadas.
- Não define critério algum de avaliação: qualquer resposta parecida seria aceita como "boa".

Esse padrão confirma o que a Aula 03 descreve como efeito de uma solicitação vaga: suposições, variabilidade e avaliação fraca. A investigação seguinte usa um prompt estruturado para corrigir isso.

1.2 Prompt estruturado

Prompt construído com os componentes de direção, informação e controle apresentados na aula:

Componente	Conteúdo
Objetivo	Explorar o tema do PI e identificar oportunidades reais, sem propor solução.
Papel	Atue como facilitador socrático especializado em descoberta de problemas (discovery).
Tarefa	Faça perguntas, organize hipóteses e aponte lacunas de evidência.
Entradas	Descrição do tema do PI (Startups e Economia Criativa) e a proposta de matchmaking indicada como hipótese inicial.
Contexto	Ecossistema de startups do Porto Digital (Recife/PE); a solução de matchmaking deve ser tratada como hipótese, não como fato.
Restrições	Não responder pela equipe; não inventar dados; não propor funcionalidades; separar fatos, hipóteses, suposições e lacunas.
Crítérios / Exemplo	Relacionar envolvido, situação, possível dor, impacto, alternativa atual e evidência. Se houver generalização, pedir exemplo. Modelo: "Hipótese: ... Evidência: ..."
Formato de saída	Tabela com: envolvido, situação, possível dor, evidência disponível, lacuna, oportunidade percebida.

Componente	Conteúdo
Início da interação	Analisar o tema, levantar hipóteses de dor por envolvido, e ao final listar cinco oportunidades destacando três para validação.

Resposta obtida (primeira rodada estruturada)

A investigação inicial, conduzida por envolvido (startups, investidores anjo, mentores, gestores do ecossistema), gerou a primeira versão da tabela de oportunidades abaixo. Nesta rodada, as evidências ainda eram majoritariamente suposições da própria equipe, sem apoio em fontes externas.

Envolvido	Possível dor	Evidência (v1)
Startups early-stage	Dificuldade de achar mentor com expertise no setor certo	Suposição da equipe, sem fonte
Investidores anjo	Dificuldade de triagem por falta de padronização de pitch decks	Suposição da equipe, sem fonte
Gestores do Porto Digital	Falta de dados centralizados sobre conexões geradas	Suposição da equipe, sem fonte

1.3 Refinamento

aliando a primeira rodada, a lacuna mais crítica identificada foi: nenhuma linha da tabela tinha evidência real, apenas suposição o que viola o próprio critério definido no prompt ("evidência disponível"). O prompt foi então revisado para exigir explicitamente fontes externas ou dados públicos sempre que possível, e para marcar como "suposição não verificada" tudo que não tivesse essa base.

Trecho adicionado ao prompt: "Sempre que possível, baseie a coluna 'evidência disponível' em dados públicos verificáveis (pesquisas, notícias, relatórios do setor). Quando não houver fonte, marque explicitamente como 'suposição não verificada' em vez de apresentar como fato."

Com esse ajuste, a equipe (via pesquisa) localizou dados do Observatório Sebrae Startups em parceria com a Anjos do Brasil (Pesquisa sobre Investimento Anjo no Brasil, 2025) e reportagens sobre os programas de pré-incubação do Porto Digital, o que permitiu substituir suposições por evidências rastreáveis na versão final do mapa.

1.4 Mapa de oportunidades (versão final)

Nº	Envolvido	Situação	Possível dor	Evidência disponível	Lacuna	Oportunidade percebida
1	Startups early-stage (pré-incubação/incubação)	Buscando mentoria especializada por área de atuação	Dificuldade de encontrar mentor com expertise setorial adequada, dependendo de indicação informal	Programas do Porto Digital oferecem mentorias, mas via trilha genérica, não pareamento por especialidade declarada	Não há dado público sobre taxa de adequação mentor-startup nos programas locais	Investigar critérios reais usados hoje para parear startup e mentor
2	Investidores anjo	Avaliando startups candidatas a aporte	Dificuldade de triagem eficiente por falta de padronização nas informações apresentadas (pitch, dados, tração)	Pesquisa Sebrae/Anjos do Brasil (2025): 92% dos investidores relatam dificuldade em localizar startups qualificadas; 59,5% relatam dificuldade em acessar boas oportunidades	Não se sabe se o problema é volume, qualidade da informação ou canal de acesso	Investigar se padronização de informação reduziria o tempo/dificuldade de triagem
3	Gestores/curadoria do Porto Digital	Acompanhando resultados dos programas (pré-incubação, incubação)	Dificuldade em medir e comprovar impacto do ecossistema (conexões geradas entre startups e mentores/investidores)	Programas usam a plataforma Strategieia para mapear jornada, mas não há dado público sobre métricas de conexão	Suposição não verificada: falta de dado centralizado prejudica gestão	Investigar quais métricas de conexão já existem e quais faltam
4	Empreendedores em validação de mercado	Buscando feedback estruturado sobre o negócio	Dependência de redes informais para conseguir feedback de mentores/investidores, sem canal formal contínuo	Reportagens confirmam mentorias pontuais em programas de tempo fixo (10 semanas); não há evidência de acompanhamento contínuo pós-programa	Não se sabe o que acontece com a startup após o fim do programa	Investigar a lacuna de acompanhamento após a formação estruturada
5	Startups pós-incubação buscando follow-on	Buscando novo aporte após já terem investidor(es) anterior(es)	Dificuldade em manter histórico de relacionamento e due diligence com múltiplos investidores	Suposição não verificada — nenhuma fonte localizada especificamente sobre isso no contexto de Pernambuco	Falta evidência local; pode não ser prioridade real do ecossistema em Recife	Validar se esse problema de fato ocorre no contexto local antes de investigar mais

Oportunidades priorizadas para a Aula 04

- Oportunidade 1: Mentoria: dor concreta, comum a todos os programas locais, mas com evidência ainda indireta (falta dado de adequação mentor-startup).
- Oportunidade 2: Triagem de investidores anjo: maior volume de evidência externa concreta e recente (pesquisa Sebrae/Anjos do Brasil 2025), ligada diretamente ao núcleo do PI (matchmaking).

- Oportunidade 4: Feedback estruturado / continuidade pós-programa: evidência indireta forte (programas têm duração fixa de 10 semanas), lacuna clara de acompanhamento contínuo.

As oportunidades 3 e 5 ficaram fora da priorização por dependerem de evidência ainda insuficiente ou por não estarem diretamente ligadas ao núcleo de matchmaking do PI (são mais próximas de gestão interna do ecossistema).

PARTE 2: Da Oportunidade à Hipótese de Problema

2.1 Oportunidade escolhida

A equipe selecionou a Oportunidade 2, por ter a base de evidência externa mais forte e por estar no centro da proposta de matchmaking do PI:

"Investidores anjo têm dificuldade de triagem eficiente de startups candidatas, por falta de padronização e evidência estruturada nas informações apresentadas (pitch decks, dados de tração, informações financeiras)."

Regra respeitada: nesta etapa a equipe investigou a oportunidade em profundidade, sem propor nenhuma funcionalidade ou solução.

2.2 Sequência de prompts encadeados

Foram usados 5 prompts encadeados, aplicando decomposição (P1), encadeamento (P2 e P3), metaprompt (P4) e refinamento (P5).

Prompt 1 Decomposição

"Decomponha a oportunidade 'investidores anjo têm dificuldade de triagem eficiente de startups' nos seguintes elementos: quem é afetado, que dor aparece, quais causas possíveis podem estar envolvidas, que tipo de evidência sustentaria cada causa, e o que ainda precisa ser validado. Não proponha solução."

Resposta (resumo):

- Afetado direto: investidores anjo (pessoa física ou rede) que recebem e avaliam propostas de startups.
- Afetado indireto: startups, cujo pitch pode ser descartado não pela qualidade do negócio, mas pela forma como a informação foi apresentada.
- Dor: tempo e esforço gastos filtrando propostas heterogêneas, com risco de descartar boas oportunidades por informação mal estruturada.
- Causas possíveis: (a) ausência de um formato padrão de pitch deck; (b) startups early-stage não sabem quais dados demonstrar; (c) alto volume de propostas recebidas por canal informal (indicação, evento); (d) falta de dado de tração confiável em fases muito iniciais.
- O que falta validar: qual dessas causas pesa mais na prática, e se o problema é de padronização, de volume, ou de canal de acesso.

Prompt 2 Encadeamento (usa a saída do Prompt 1 como entrada)

"Com base nas quatro causas possíveis listadas, separe o que é fato (com fonte), hipótese razoável e suposição sem base. Para cada causa, aponte se há evidência disponível ou se ainda é preciso buscar."

Resposta (resumo):

Causa	Classificação	Base
Ausência de formato padrão de pitch	Hipótese com apoio parcial	Guias de pitch de redes como Anjos do Brasil existem, mas são recomendações, não um padrão exigido — sugere que a heterogeneidade é real
Startups não sabem quais dados demonstrar	Hipótese razoável	Consistente com o fato de o ecossistema oferecer mentoria específica de preparação para pitch, o que indica que essa lacuna é reconhecida pelo próprio ecossistema
Alto volume de propostas por canal informal	Fato com evidência externa	Pesquisa Sebrae/Anjos do Brasil (2025): 75% dos investidores recebem oportunidades com frequência mensal ou superior
Falta de dado de tração confiável em fase inicial	Suposição não verificada	Nenhuma fonte localizada especificamente sobre isso; precisa de validação com investidores ou gestores locais

Prompt 3 Encadeamento (busca e classificação de evidências externas)

"Localize e resuma, sem inventar dados, evidências públicas sobre dificuldades de investidores anjo em avaliar startups no Brasil. Indique a fonte de cada evidência."

Resposta (resumo, evidências localizadas por pesquisa real):

- 92% dos investidores anjo entrevistados relatam dificuldade em localizar startups qualificadas. Pesquisa sobre Investimento Anjo no Brasil 2025 (Observatório Sebrae Startups / Anjos do Brasil).
- 59,5% dos potenciais investidores relatam dificuldade em acessar boas oportunidades, o que aponta falhas de conexão entre startups qualificadas e capital disponível — mesma pesquisa.
- Guias especializados (ex.: GV Angels) recomendam critérios explícitos de análise de pitch como qualidade do time e clareza do problema justamente porque a avaliação tende a depender de julgamento pouco padronizado do investidor.
- O Porto Digital oferece trilhas de pré-incubação e incubação com mentoria de preparação de pitch, o que confirma que a preparação da startup para apresentar informação de forma estruturada já é percebida como um gargalo pelo próprio ecossistema.

Prompt 4 Metaprompt (crítica da investigação)

"Atue como revisor crítico desta investigação. Aponte ambiguidades, vieses, generalizações não sustentadas e lacunas de evidência nos três prompts anteriores. Não proponha solução, apenas avalie a qualidade da investigação."

Resposta (crítica obtida):

- As evidências localizadas (Pesquisa Sebrae/Anjos do Brasil) são nacionais, não específicas do ecossistema de Pernambuco/Porto Digital é um viés de generalização que precisa ser sinalizado, não corrigido por suposição.
- A investigação não distingue investidor anjo individual de rede organizada de investidores (como a própria Anjos do Brasil), que podem ter processos de triagem muito diferentes.
- Falta uma evidência qualitativa (entrevista ou depoimento) que confirme se o problema realmente ocorre entre os investidores que atuam especificamente no Porto Digital.
- O termo "padronização" ainda está vago não ficou definido se significa formato do documento, conteúdo mínimo obrigatório, ou canal único de submissão.

Prompt 5 Refinamento (após a crítica)

"Revise a hipótese de problema considerando as críticas: explicita que a evidência é nacional e não local; separe investidor individual de rede organizada; defina 'padronização' como conteúdo mínimo comparável entre propostas (não apenas formato visual); liste isso como pontos a validar, não como fato assumido."

Resposta: a hipótese foi reformulada para deixar explícito o escopo da evidência (nacional) e a necessidade de validação local, além de restringir o significado de "padronização" a conteúdo mínimo comparável entre propostas. Essa versão revisada é a que aparece na hipótese final (seção 2.6).

2.3 Saída estruturada

Para permitir comparação e reuso, a síntese da investigação foi organizada no seguinte esquema:

```
{  "oportunidade": "triagem de startups por investidores anjo",  "envolvido_principal": "investidor anjo (individual e rede organizada)",  "envolvido_secundario": "startup early-stage",  "dor": "dificuldade de triagem eficiente por falta de conteúdo mínimo comparavel entre propostas",  "evidencias": [    { "fonte": "Pesquisa Investimento Anjo Brasil 2025 (Sebrae/Anjos do Brasil)", "tipo": "fato", "escopo": "nacional"},    { "fonte": "guias de analise de pitch (GV Angels)", "tipo": "hipotese com apoio", "escopo": "nacional"},    { "fonte": "programas de pre-incubacao do Porto Digital", "tipo": "hipotese com apoio", "escopo": "local"}  ],  "lacunas": [    "nao ha evidencia local especifica sobre investidores do Porto Digital",    "nao ha distincao clara entre investidor individual e rede organizada",    "definicao de padronizacao ainda depende de validacao"  ],  "status": "hipotese de problema, nao validada" }
```

2.4 Rubrica de avaliação da investigação

Critério	0	1	2	Nota da equipe
Aderência ao tema	Ignora o tema do PI	Atende parcialmente	Atende objetivo e restrições (não propôs solução)	2
Evidências	Inventa ou omite fontes	Indica parcialmente	Distingue fonte, hipótese e suposição com clareza	2
Estrutura	Não segue formato definido	Apresenta falhas de formato	Segue os campos definidos no prompt estruturado	2
Técnica	Usa técnica de forma inadequada	Uso parcial ou forçado	Uso coerente de decomposição, encadeamento, metaprompt e saída estruturada	2
Refinamento	Sem teste ou comparação	Sem diagnóstico claro	Mudança justificada por crítica explícita (metaprompt)	2

Pontuação total: 10 de 10 pontos possíveis, considerando os cinco critérios definidos no modelo de rubrica da aula.

2.5 Comparação entre duas respostas

Comparação entre a versão da investigação antes do metaprompt (v1, Prompts 1–3) e depois do refinamento (v2, Prompt 5), sob a mesma tarefa, mesmas entradas e mesmos critérios.

Aspecto	Versão 1 (antes da crítica)	Versão 2 (depois do refinamento)
Escopo da evidência	Apresentada como aplicável ao ecossistema em geral	Explicitamente marcada como nacional, com validação local pendente
Tipo de investidor	Tratado como grupo único ("investidores anjo")	Separa investidor individual de rede organizada
Definição de padronização	Vaga (formato do pitch)	Definida como conteúdo mínimo comparável entre propostas
Tratamento da incerteza	Incerteza misturada às afirmações	Incerteza isolada em lista própria de "pontos a validar"

A versão 2 não é apenas "mais longa" — ela corrige generalizações específicas apontadas na crítica, o que é o critério relevante de comparação (falhas corrigidas, não estilo).

2.6 Hipótese de problema

Nossa investigação indica que investidores anjo que avaliam startups do ecossistema do Porto Digital podem enfrentar dificuldade de triagem eficiente das propostas recebidas, no contexto de um alto volume de oportunidades chegando por canais informais e sem um conteúdo mínimo comparável entre os pitches, porque pesquisas nacionais recentes (Sebrae/Anjos do Brasil, 2025) mostram que 92% dos investidores relatam dificuldade em localizar startups qualificadas e 59,5% relatam dificuldade em acessar boas oportunidades, além de o próprio ecossistema do Porto Digital já oferecer mentoria de preparação de pitch para startups em fase inicial, o que sugere que essa lacuna de preparação é reconhecida localmente.

Ainda precisamos validar:

- Se investidores que atuam especificamente no ecossistema do Porto Digital enfrentam essa mesma dificuldade, já que a evidência disponível é nacional.
- Se o problema afeta de forma diferente investidores individuais e redes organizadas de investimento anjo.
- O que, na prática, investidores locais consideram "conteúdo mínimo comparável" — quais campos ou dados eles mais sentem falta ao avaliar uma proposta.

2.7 Observação final

Hipótese não é certeza é uma conclusão provisória baseada na investigação realizada até aqui. Conforme orientado pela atividade, nenhuma solução foi proposta nesta etapa; o próximo passo é validar as lacunas listadas antes de qualquer decisão sobre funcionalidades ou desenho da plataforma.